

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 9

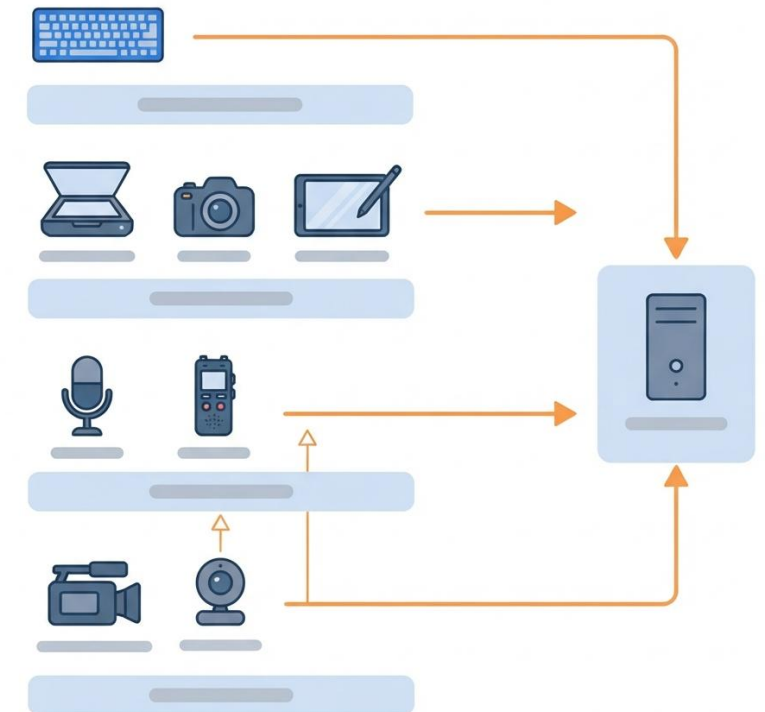
Пристрої введення та виведення даних

Тема 2. Апаратне забезпечення ПК · § 3.2–3.3

I семестр

Пристрої введення — за типом даних

- ТЕКСТОВІ — клавіатура
- ГРАФІЧНІ — сканер, цифрова фотокамера, графічний планшет
- ЗВУКОВІ — мікрофон, цифровий диктофон
- ВІДЕОДАНІ — відеокамера, вебкамера, ТВ-тюнер
- УВАГА: вебкамера вводить і звук, і відео. Це не шухляди, а спосіб розкласти



Пристрої керування роботою програм

- Миша · клавіатура · тачпед · сенсорний екран · електронна дошка
- Джойстик · геймпед · кейпед · кермо · педалі · денспед
- Вони передають не дані, а КОМАНДИ програмам
- Що станеться після клацання — вирішує ПРОГРАМА, а не мишка
- У наукових комп'ютерах є й датчики: температури, вологості, швидкості руху

Клавіатура і миша

- КЛАВІАТУРА за призначенням: стандартні · компактні · мультимедійні · ігрові
- КЛАВІАТУРА за підключенням: дротові (USB, PS/2) · бездротові (радіо, Bluetooth, Wi-Fi)
- МИША — п'ять ознак: призначення · підключення · датчик руху · кнопки · корпус
- Датчики руху: оптичні · лазерні · гіроскопічні. Корпус: стандартний · для шульги · ергономічний
- Тачпед: один дотик = клацання лівою кнопкою, подвійний = подвійне клацання

Сканер: принцип дії і три типи

- Потік світла на об'єкт → датчики аналізують інтенсивність і КОЛІР відбитого світла
- РУЧНИЙ — рухається сам сканер: каса в магазині, QR-код на квитку в поїзді
- ПЛАНШЕТНИЙ — об'єкт нерухомо на склі, рухається механізм зчитування
- ПРОЄКЦІЙНИЙ — знімає всю сторінку одразу, як фотоапарат: бібліотеки
- Властивості: формат (A4) · роздільність у dpi (6400 × 9600) · кількість кольорів



Зображення тексту — це ще НЕ текст

- Відсканував сторінку — отримав ЗОБРАЖЕННЯ тексту. Пошуком у ньому не знайдеш
- Щоб зробити справжній текст, потрібна система оптичного розпізнавання
- OCR — англ. Optical Character Recognition, оптичне розпізнавання символів
- Програми: Freemore OCR, Online OCR, Free Online OCR
- І головне: OCR у тебе ВЖЕ Є — у телефоні. Зараз перевіримо



Планшет, мікрофон, камери

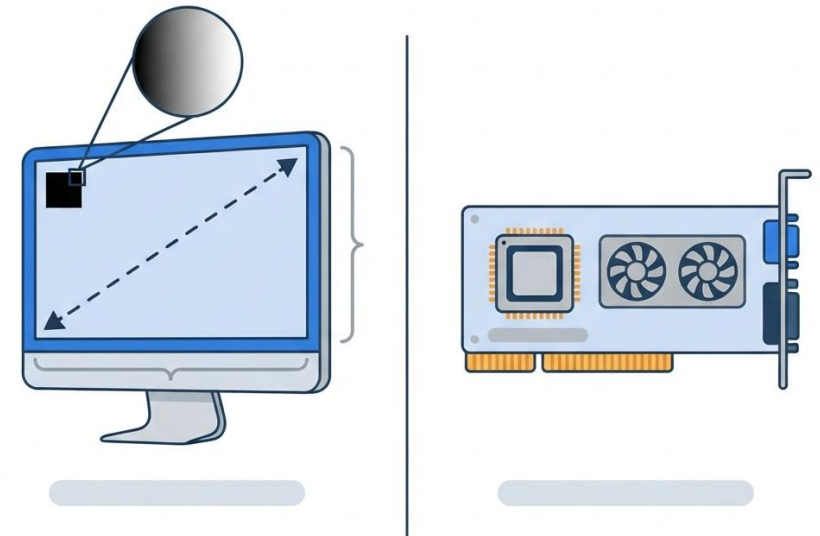
- ГРАФІЧНИЙ ПЛАНШЕТ реагує на СИЛУ натискання стилусом — тому ним малюють
- Робоча поверхня A7–A3 · роздільність 2000–4000+ ppi · 512–2048 варіантів натискання
- МІКРОФОНИ: вмонтовані · відокремлені (USB) · гарнітури
- Роздільність камер: SD 720×576 · HD 1280×720 · Ultra HD 3840×2160
- Вебкамери — ще й кадри за секунду, зазвичай 15–60. Для плавного руху треба 24 і більше

Монітори: чотири технології

- LCD (рідкі кристали) — більшість сучасних моніторів
- ПЛАЗМОВІ — низька роздільність, висока яскравість; великі демонстраційні екрани
- OLED — висока контрастність, товщина до 1 см; але дорого й тускніє через 3–5 років
- E-INK — немає мерехтіння, тижні без підзарядки; але повільний і 4096 кольорів
- УВАГА: LED у назві — це ПІДСВІЧУВАННЯ LCD-екрана, а не технологія OLED. Це різні речі

Що описує монітор — і хто малює картинку

- Діагональ 19–85 дюймів · роздільність від 1280×1024 до 5120×2880 точок
- Час реакції — зміна кольору пікселя з чорного на білий: від 1 до 8 мс
- Співвідношення сторін: 16:9 · 16:10 · 21:9 · 5:4
- ВІДЕОАДАПТЕР опрацьовує графіку для монітора: інтегрований або окремою платою
- Окрема плата має ВЛАСНИЙ графічний процесор і власну відеопам'ять (12–16 ГБ)

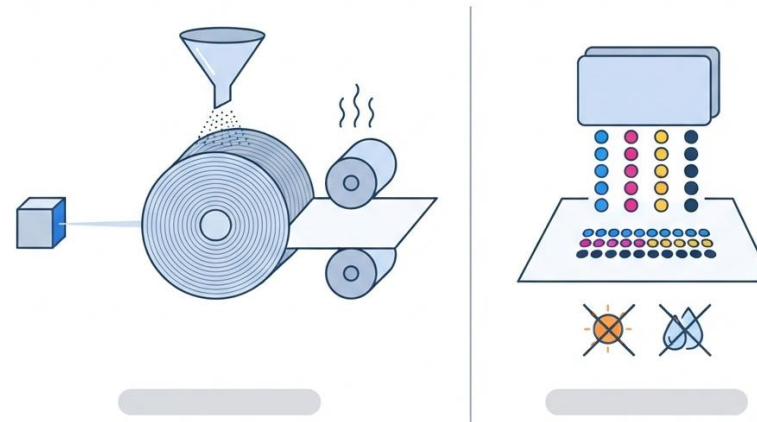


Принтери: властивості й принципи дії

- Формат A4 або A3 · монохромні або багатоколірні
- Роздільність від 600×1200 до 5760×1440 точок на дюйм і більше
- Швидкість від 1 до 80 сторінок за хвилину · підключення дротове або бездротове
- За принципом дії: матричні · лазерні · струменеві · термосублімаційні · термічні · 3D
- Найрозповсюдженіші — струменеві й лазерні

Лазерний і струменевий — у чому різниця

- ЛАЗЕРНИЙ: промінь малює на барабані → тонер прилипає → фюзер запікає при 180 °C
- Тому лазерному відбитку не шкодять ні волога, ні пряме сонце
- СТРУМЕНЕВИЙ (крапельний): дуже малі краплі чорнил різного кольору
- Недоліки струменевого: чорнило ВИГОРАЄ на сонці й боїться вологи
- Документ на 5 років → лазерний. Якісне кольорове фото → струменевий, але не на сонці



Плотери й 3D-принтери

- ПЛОТЕРИ — креслення, ескізи, плакати, більші за формат А3. Здебільшого струменеві
- SLA — спеціальна смола твердіє під дією світла (лазер або світлодіод)
- SLS — порошок запікається під променем лазера
- FDM — твердіють розплавлені пластичні маси. НАЙДЕШЕВША, тому в школах і вдома
- Де застосовують: медицина (протези), військова справа, будівництво, сувеніри

Що взяти з уроку

- Введення класифікують за типом даних; окремо — пристрої керування програмами
- Мишу класифікують за п'ятьма ознаками. Сканер аналізує відбите світло
- Скан тексту — це зображення. Текст із нього робить OCR, і він є в телефоні
- Монітори: LCD (більшість), плазмові, OLED, e-ink. LED — це підсвічування, не OLED
- Лазерний не боїться вологи й сонця; струменевий вигорає. Не «краще», а «для чого»

Чотири пункти, приблизно 30 хвилин

- 1. Схема класифікації: 5 підгруп введення + 3 підгрупи виведення
- 2. Таблиця трьох моніторів за даними з ек.ua — шість властивостей
- 3. Свій монітор + свій відеоадаптер + дослід з OCR у телефоні
- 4. Прочитати с. 85 + які властивості враховують при доборі складових
- У пункті 1 один пристрій може бути у двох підгрупах — це правильно